Munea 沐寧

AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫

數位發展部數位產業署 DIGITAL+ 數位創新補助平台

115 年度 AI 創新服務研發補助計畫 ・ 審查會議簡報

申請單位	計畫主持人	簡報日期	計畫期間
嘉瑪科技股份有限公司	**曾宇晞（產品負責人）**	**115 年 8 月 12 日**	**115/06/25 – 115/11/16**



00 簡報導覽

15 分鐘，想請委員帶走三件事

1
已有可操作的產品原型，不是紙上概念

iOS 產品原型（Prototype）自籌開發中：
真人臉即時語音對話、長期記憶、
家庭圈等核心設計已可操作驗證，
醫療安全紅線測試 13 題全數通過。
本計畫是把這個原型「開發到正式上線、
導入場域」。

2
申請標的清楚，全是未開發項

四個標的：**多平台 App 開發（iOS 完善＋Android 新開發、多語系）、營運後台（席次管理＋關懷報告）、AI 照護智慧深化、場域驗證導入**。前期自籌成果不列入補助標的，界線乾淨。

3
安全與合規是核心架構

危機偵測轉介安全網（113／119／1925）、
醫療紅線、個資高標保護是產品地基、
不是事後補丁——
正好站在國際監管收緊的正確一側。

總經費 **445.1 萬元**、申請補助 **222.5 萬元（50%）**、公司自籌 **222.6 萬元**；
12 人團隊、53.16 人月，於 115/11/16 前完成四項標的並正式上線。

01 為什麼做

超高齡社會已是現在式，缺的是「陪伴」這一段

20.06%

台灣 65 歲以上人口占比，114 年 12 月正式邁入超高齡社會

內政部，2025

117.9萬

65 歲以上一人戶（獨居）；政府列冊關懷僅約 5.5 萬人

內政部 114 年統計通報

6.7萬人

2028 年長照人力缺口推估；87.5% 機構長期缺工

報導者／1111 調查，2025

21.3%

全球 AI 銀髮照護市場年複合成長率；「陪伴」是成長最快子類

InsightAce Analytic，2026

家庭端

子女遠距擔憂、長者不主動用科技；要的不只是陪伴，是「陪伴＋出事有人接住」。

長照／健康中心

離峰與夜間陪伴空白、家屬來電稀釋照護人力，需要延伸人力的關懷工具。

企業 ESG

員工照顧父母的隱形負擔，缺「可採購、可量化、員工有感」的社會面（S）作為。

2026 政策窗口密集開啟：**長照 3.0**、**智慧輔具租賃**、**住宿機構品質獎勵**
——市場需求由「監測身體」轉向「陪伴情緒」，正是本計畫切入點。

02 我們是誰

17 年系統整合能量，轉型自研 AI 產品的第一個計畫

嘉瑪科技股份有限公司

2009 年成立、實收資本額 1,500 萬元；AIoT 雲平台與智慧生態解決方案（EMS 能源管理、ESG 碳盤查、智慧樓宇／工廠／醫療）。

ISO 27001（2022 取得） **近三年營收 CAGR 約 30%**

營業額：112 年 1,597 萬 → 114 年 2,682 萬元——自籌款 222.6 萬具充分支應能力。

計畫主持人 曾宇晞（產品負責人）

10 年以上健康領域產品經驗。主導 HealthBuy 健康飲食 App 從 0 到 1：上線 6 個月逾 10 萬用戶、獲 **2020 Google Play 年度最佳應用程式**；曾主導健身管 SaaS（30 人跨職能團隊）。

已帶領團隊自研開發出 Munea iOS 產品原型（前期自籌成果）。

本計畫團隊：12 人、53.16 人月，分工與分項一一對應

AI 研發（黃聖育、林勇全—曾執行 DIGITAL+ 計畫）• 後端與資安（李守益—資工碩士、王再旺）• UIUX 與多平台（袁震宇、黃郁筑、陳佩珊）• 需求規劃（陳少喬）• 測試（鄭郁潔、蔡雅歌）• 場域驗證（蔡盛全—創辦人親自主持對外導入）。

過往研發以營運資金支應、未單獨列示——本計畫是公司**首次以獨立研發專案**投入產品化；iOS 產品原型已自籌做出來，**執行能力已用成果證明**。

iOS 產品原型：會記得你、聽得懂你、出事會叫人

核心功能已可實際操作（前期自籌原型；完善至正式上線為本計畫目標）

真人臉即時語音視訊對話（可插話、嘴型對聲音）· 六款陪伴角色 · 長期記憶與情境感知 · 用藥回診提醒 · Apple 健康串接 · 家庭照護圈 · 訂閱與點數金流。

安全防線已通過驗證

醫療紅線測試 **13／13 全數通過**（不診斷、不判讀檢查、不調整用藥）；帳號多租戶隔離、越權防護、帳號真刪（被遺忘權）均通過自動化測試與雲端端對端驗證。

這些成果**全數由公司自籌完成**、不列入本計畫補助標的——證明團隊「說得到、做得到」，補助投入的每一元都用在下一階段的新開發。



產品 UI 設計原型（Prototype）畫面 · 開發調整中（左起：首頁、狀態、家人）

四個申請標的，全是未開發項

申請標的	現況（AS-IS）	計畫完成（TO-BE，115/11）
① 多平台 App 開發（iOS 完善＋Android 新開發）	iOS 產品原型調整中；Android 未開發	iOS 完善至正式上線＋Android 版新開發——雙平台正式上線、多語系介面與語音（繁體中文、台語為先），擴大長者可觸及裝置
② 營運後台	僅有規劃文件、零程式產出	席次管理（組織帳號／配發開通／用量報表／月結）＋關懷報告與異常通知，支撐 B2B2C 商業模式
③ AI 照護智慧深化	守護腦文字線紅線通過；記憶感知有骨架	心理支持約束層（CBT／ACT／MI）上線、記憶情境感知強化、安全守護規則深化
④ 場域驗證與導入	企業／健康中心客戶 0 家	健康中心＋ESG 企業試辦導入 2–3 家（含付費意向書）；App 通過第三方資安檢測

一句話：把**已驗證可行的 iOS 原型**，升級為**雙平台正式上線＋企業機構可採購**的完整服務——研發界線與補助標的清楚可查核。

三顆腦協同的照護智慧——不是單一聊天機器人

反射腦 • 即時對話

低延遲即時語音對話、可被打斷；
台灣繁體與台語原生。

Gemini Live

管家腦 • 記憶感知

長期記憶萃取、情境感知整合、
每日簡報與照護摘要。

Claude Sonnet

守護腦 • 安全守門（最高否決權）

決定論規則引擎為主：危機語言辨識、
風險分級、醫療邊界守門、決策留痕可稽核。

規則引擎＋AI 分類輔助

自研核心（公司自有智財）：角色人格層＋指揮調度層

六款角色同一組記憶「語氣不同、事實一致」；調度層負責回應優先權仲裁——**安全 > 即時對話 > 背景管家**。每顆腦獨立輸入輸出合約、
供應商可替換不影響其他層。

最終回應 = 角色人格 + 使用者記憶 + 即時感知 + 當下對話 + 安全規則

創新在**多 Agent 顯式協同＋安全最高否決權＋決策留痕**；本計畫深化三項——**心理支持約束層（CBT／ACT／MI）、記憶情境感知、安全守護規則**，各有驗收報告與查核點（11 月驗收）。

面對脆弱族群，安全網是地基、不是加分項

安全網與醫療紅線

雙層危機防護、風險分級轉介 113／119／1925；醫療紅線 13/13（不診斷、不判讀、不調整用藥）；保護事件不自動通知家庭（避免加害人即家人）。

透明與問責

明示 AI 生成「不是真人、不是家人」、不冒充真實人物；危機告警全程留痕、模型版本管理、人工申訴通道——判斷可回溯、責任可釐清。

健康個資：比照特種個資高標

資料最小化、原始對話限期自動刪除、AI 服務層 zero-retention 合約；企業席次三原則——**企業僅取匿名彙總、健康內容只給家屬、席次僅作計費**。

資安工程與合規

TLS 1.3、多租戶隔離、帳號真刪已通過驗證；App 公開上架前通過政府認可第三方檢測（結案查核項）；資安經費 36.5 萬元（8.20%）超過 7% 門檻；AI 服務均美系供應商、資料不經中國。

> 加州 SB 243 等國際監管正把「安全網」變成**法定門檻**——Munea 的危機偵測轉介是核心架構、非事後補丁，監管收緊反而成為**先發壁壘**。

企業席次 B2B2C：企業付費、長輩免費用、不經商店抽成

兩條收入軌

B2B：企業席次月訂閱（參考價 NT$300–500／人・月）＋一次性導入服務費；
C 端：訂閱＋點數（機制已建於 App 內）。
國際先例：Calm for Business、Headspace for Work。

14 天試辦框架

指標事先議定（通話完成率、家屬滿意度、異常回報準確度）→ 達標轉正式、價格事先寫定、未達標無責結束——把場域決策門檻降到最低。

政策槓桿（加分、非前提）

住宿機構品質獎勵（智慧照顧科技指標）・ 長照 3.0 輔具租賃（規劃申請）・ 台灣雲市集上架——降低場域與家庭導入門檻。

兩個市場？不——同一套產品的兩個付費出口，且標準化可複製

長輩用的是**同一支 App**、公司管的是**同一套營運後台**；差別只在付費者是子女（C 端訂閱）或企業／機構（席次月訂閱、後台開通綁定）。席次模組化設計＝**標準化產品、非一案一製客製**，導入一家新機構只需後台開通、約 1–2 週。競爭定位：國際方案綁硬體與外語、本土業者聚焦機構後台不做家庭陪伴——「純軟體＋繁中台語＋安全網＋雙通路」目前市場沒有直接等價品。

結案驗收即商轉證據：**2–3 家付費導入意向書**（達標轉正式付費）＋成果使用者 **≥600 人**。

五個分項、12 個查核點，每月看得到進度

分項（權重）	主責	驗收查核
A AI 照護智慧深化（22%）	黃聖育、林勇全	8 月階段驗收（A1）、10／11 月上線驗收（A2–A4）
B 多平台應用開發（30%）	UIUX 三人＋陳少喬＋後端支援	8 月 iOS 與 UIUX 階段驗收（B1）、11 月雙平台功能驗收（B2）
C 營運後台（26%）	李守益、王再旺	8 月核心功能階段驗收（C1）、11 月兩模組上線驗收（C2）
D 資安與品質驗證（12%）	鄭郁潔＋委外檢測	8 月測試與送測範圍確認（D1）、11 月檢測通過與複測（D2）
E 場域驗證與導入（10%）	蔡盛全（創辦人）	8 月場域確認（E1）、11 月試辦成效報告（E2）

時程風險怎麼控

五分項並行、專責固定；12 個查核點分三波收斂——8 月 5 個階段驗收、10 月 1 個、11 月 6 個結案驗收；後台以席次管理模組先行、範疇可依優先級調整。進度：第三季末 60%、結案 100%。

供應鏈與 AI 風險

各腦獨立合約、供應商可替換；用量與費用上限監控；危機誤判以雙層防護＋留痕校準；合規供應鏈（禁中國元素）出具聲明。

經費七成五投入研發人力，效益逐年可查核

經費結構（總經費 445.1 萬元）

科目	金額（千元）	占比
研發人事費（12 人 53.16 人月）	3,375	76%
研發設備使用費（AI 工具／雲端）	496	11%
驗證費（App 第三方資安檢測）	200	4%
創新服務推廣費（參展／廣告）	380	9%

補助款 2,225 千元、自籌款 2,226 千元（50:50），
各科目均對半分攤。

結案當年（N）可驗證 KPI

✓ iOS＋Android 正式上線、營運後台上線
✓ 試辦導入 2–3 家（含付費意向書）
✓ 成果使用者 ≥600 人
✓ App 第三方資安檢測通過
✓ 計畫產出 ≥4 項、技術推廣活動 ≥2 場

結案後成長（N+1 → N+3）

產值 220 萬 → 750 萬元；企業客戶 5 → 14 家；使用者 2,000 → 8,000 人次；
新增就業 2 → 4 人、研發人才培育 12 → 16 人。

對公司：由系統整合轉型**自研 AI 產品公司**、建立經常性收入；對社會：超高齡社會的**陪伴與安全網**，接住人力永遠補不上的離峰與夜間。



Munea 沐寧

沒有人該在老去的路上，
孤單到沒人發現。

為什麼是我們——iOS 產品原型已自籌做出來，安全紅線通過驗證，團隊有從 0 到 1 的上線實績。

為什麼是現在——超高齡元年、政策窗口大開、國際監管把安全網變成門檻。

補助的意義——把驗證過的原型，在 115/11/16 前推進到雙平台正式上線與企業場域導入。

敬請委員指教 · 嘉瑪科技股份有限公司 · 計畫主持人 曾宇晞

附錄　備詢資料索引

委員提問・備詢附頁

Q1 時程可行性

3.5 個月完成四項標的的依據

Q2 自研與創新界線

使用外部模型，創新在哪裡

Q3 執行能力佐證

首次獨立研發專案的能力證明

Q4 商轉與導入進度

意向書、試辦洽談現況

Q5 AI 風險與責任

危機誤判、幻覺、個資定性

Q6 結案後永續

補助結束後的營運與擴散

Q1 時程可行性

4.7 個月做得完嗎？——可以，因為不是從零開始

基礎已在，補助做的是「下一段」

後端 API、AI 調度層、六角色、金流、家庭圈皆為 iOS 版既有共用資產；Android 版重用同一套後端與設計系統，非重寫全系統。
營運後台為獨立新開發、與 App 線並行不互卡。

三道保險

① 五分項專責固定、12 個查核點分三波收斂（8 月即有 5 個階段驗收）；② 後台採席次管理先行、關懷報告次之，範疇可依優先級調整；③ 人力雙軌配置（後端、測試皆雙人力互為備援）。

> iOS 原型從 0 開發到可完整操作，由同一團隊在前期自籌完成——**同團隊、同架構、做過一次**，是時程估算的最大依據。

Q2 自研與創新界線

用外部模型≠套殼——自研在協同層、規則庫與照護 know-how

外部採購的（可替換元件）

基礎模型能力：即時語音（Gemini Live）、語意理解（Claude Sonnet）。
每顆腦獨立輸入輸出合約，任一供應商可替換、不影響整體架構——這正是「標準化架構」的設計目的。

公司自研自有的（智財標的）

指揮調度層（優先權仲裁）・ 角色人格層（六角色結構化定義）・
守護腦危機分級與轉介規則庫 ・ 記憶重要性判讀與情境感知參數 ・
醫療紅線與心理支持約束層——以軟體著作權＋營業秘密管理。

類比：雲端服務人人可租，但**把「照護分寸」做成可驗證、可稽核、可否決的系統**，
是市場上沒有直接等價品的自研成果——安全紅線測試 13/13 是可重跑的證據。

Q3 執行能力佐證

研發費用欄位是 0，但研發成果看得到、摸得到

為什麼過去帳上是 0

公司過往自主研發（IoT 雲平台、AIoT 模型、Munea 前期開發）以營運資金支應、未於財報單獨列示研發費用科目。本計畫正是公司首次以獨立研發專案規範化管理——這是治理升級，不是能力空白。

能力的三個實證

① Munea iOS 產品原型由本團隊自研開發、可完整操作（簡報第 5 頁即原型畫面）；② 主持人 HealthBuy 從 0 到 1、Google Play 年度最佳應用；③ 公司 AIoT／智慧醫療系統整合實績與 ISO 27001 制度基礎。

自籌能力：近三年營收成長至 **2,682 萬元**（CAGR 約 30%）、自籌款 222.6 萬元占年營收約 8.3%——**負擔充分可行**。

Q4 商轉與導入進度

試辦框架已定、對象洽談中，結案以付費意向書驗收

目前進度

C 端依計畫於期程內完善至正式上線、隨即累積真實使用與付費數據；B 端由創辦人蔡盛全親自主責，鎖定長照中心／日照／養生村／健康中心／ESG 企業洽談，目標計畫期間完成 2–3 家意向書用印。

為什麼場域願意試

14 天免費試辦、指標事先議定、未達標無責結束、
達標轉正式價格事先寫定；標準導入免費（線上訓練＋後台開通）、
機構用既有裝置零硬體採購。
10 月台北國際照顧博覽會參展直接接觸採購決策者。

誠實說明：本計畫效益以**「試辦導入＋付費意向書」為查核口徑**、達標者轉正式付費——不以未簽約的大額營收作承諾，數字保守可驗證。

Q5 AI 風險與責任

誤判怎麼辦？——分級設計、留痕稽核、紅線不碰

漏報（沒接住）

雙閘門：規則詞庫先行、AI
語意判定接住委婉與拐彎訊號；服務定位為
「多一層守護」、明示不取代緊急救援與醫療。

誤報（打擾家庭）

風險分級——關懷級由角色接住、
危急級才轉介通知；告警記錄觸發訊號與分級，
供誤報校準；人工申訴通道納入改善循環。

醫療與個資紅線

不診斷、不判讀檢查、不調整用藥，
一律導回醫師；
自行量測生理數據依函釋方向非特種個資，
仍比照特種個資高標保護。

期中查核納入 Trust AI 指標：**紅線測試通過率、危機轉介正確率、告警留痕完整率**——風險治理本身就是可驗收項目。

Q6 結案後永續

補助改善的是研發期，商業模式自己站得住

收入怎麼長

企業席次月訂閱為經常性收入（企業直接付款、毛利結構健康）；C 端訂閱＋點數制把最大變動成本（即時視訊）與收入綁定。結案後目標：N+1 產值 220 萬 → N+3 750 萬元、企業客戶 14 家。

人才與擴散

結案後逐年新增就業 2／3／4 人、研發人才培育 12→16 人；
技術推廣活動與產業說明會逐年辦理；
協助中小型長照機構低門檻數位轉型，建立台灣本土陪伴服務品類標準。

財務紀律：營運模型以**「無補助」口徑**計算單位經濟，政府補助視為研發加速器、不是存活前提。